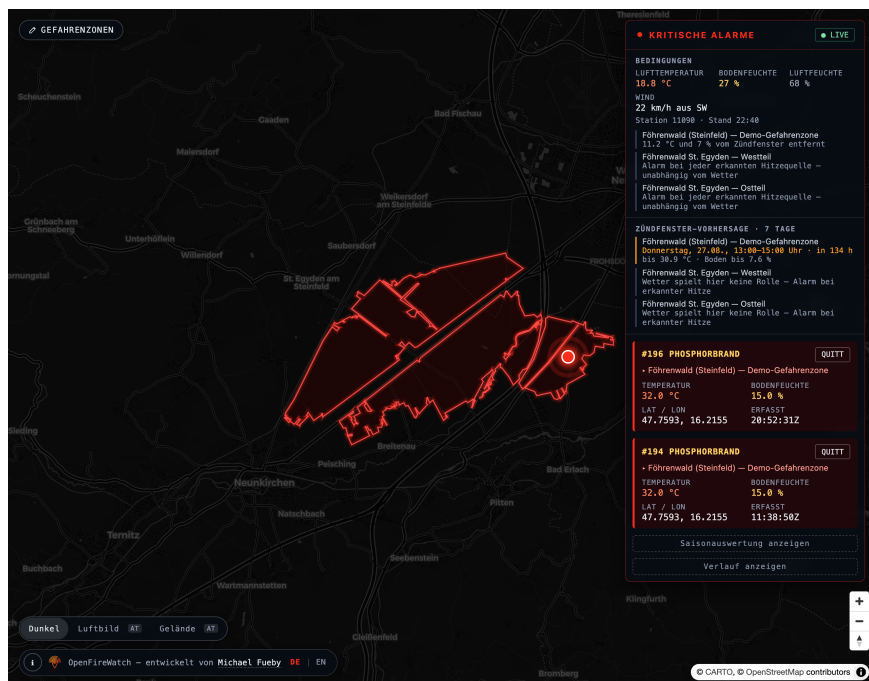




# OpenFireWatch

Geografisches Frühwarnsystem für gefährliche Hitzequellen

Handbuch für Einsatzkräfte, Betreiber und Entwickler



Live-Instanz: <https://openfirewatch.org>

Quellcode: <https://github.com/michifueby/OpenFireWatch>

Entwickelt von Michael Fueby · Open Source (MIT-Lizenz)

# Inhaltsverzeichnis

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Wie Sie dieses Handbuch lesen</b>           | <b>3</b>  |
| <b>1 Was OpenFireWatch tut</b>                 | <b>3</b>  |
| 1.1 Die Kette in vier Schritten . . . . .      | 3         |
| <b>2 Die Lagekarte lesen</b>                   | <b>4</b>  |
| 2.1 Was Sie auf der Karte sehen . . . . .      | 4         |
| 2.2 Kartenart wechseln . . . . .               | 4         |
| 2.3 Am Telefon . . . . .                       | 5         |
| 2.4 Das Lagepanel . . . . .                    | 6         |
| 2.5 Die Alarmstufen . . . . .                  | 9         |
| <b>3 Wie das System zu seinem Urteil kommt</b> | <b>9</b>  |
| 3.1 Wie sicher ist eine Meldung? . . . . .     | 10        |
| 3.2 Glutnester . . . . .                       | 10        |
| <b>4 Gefahrenzonen verwalten</b>               | <b>10</b> |
| 4.1 Zone anlegen . . . . .                     | 11        |
| 4.2 Zone ändern oder stilllegen . . . . .      | 11        |
| 4.3 Bodensensoren . . . . .                    | 11        |
| 4.4 Benachrichtigungen . . . . .               | 12        |
| <b>5 Was das System nicht kann</b>             | <b>13</b> |
| <b>6 Technischer Überblick</b>                 | <b>14</b> |
| 6.1 Datenquellen . . . . .                     | 14        |
| 6.2 Aufbau . . . . .                           | 14        |
| 6.3 Schnittstelle . . . . .                    | 15        |
| 6.4 Selbst betreiben . . . . .                 | 16        |
| 6.5 Mitarbeiten . . . . .                      | 16        |

## Wie Sie dieses Handbuch lesen

Dieses Handbuch richtet sich an drei sehr unterschiedliche Lesergruppen. Damit niemand Kapitel lesen muss, die ihn nicht betreffen, ist jeder Abschnitt gekennzeichnet.

| Sie sind...                             | Dann lesen Sie                                                                                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bei der Feuerwehr oder im Einsatzdienst | Kapitel 1, 2 und 5. Sie erfahren, was eine Meldung bedeutet, wie zuverlässig sie ist — und wo die Grenzen liegen. |
| privat interessiert                     | Kapitel 1 und 3. Dort steht in Alltagssprache, was das System tut und warum.                                      |
| Betreiber der Anlage                    | zusätzlich Kapitel 4: Gefahrenzonen und Bodensensoren anlegen, ändern und stilllegen.                             |
| Entwicklerin oder Entwickler            | zusätzlich Kapitel 6 und die Verweise am Ende.                                                                    |

### Dies ersetzt keinen Notruf

OpenFireWatch ist ein *ergänzendes* Hilfsmittel. Wer Rauch oder Feuer sieht, wählt **122** (Feuerwehr) beziehungsweise **112** — sofort und unabhängig davon, ob dieses System etwas anzeigt. Ein Mensch vor Ort meldet einen Brand um Stunden schneller als jeder Satellit.

## 1 Was OpenFireWatch tut

### Für wen: alle

OpenFireWatch beobachtet festgelegte Gebiete auf ungewöhnliche Hitze und meldet Auffälligkeiten auf einer Lagekarte im Internet — ohne dass jemand etwas installieren muss.

Der Anlass war regional. Im **Föhrenwald** im Steinfeld südwestlich von Wiener Neustadt liegt Phosphormunition aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden. Weißer Phosphor hat eine gefährliche Eigenschaft: Er entzündet sich bei ungefähr **30 °C von selbst**, sobald er mit Luft in Berührung kommt. Normalerweise schirmt feuchter Boden ihn ab. Trocknet der Boden nach längerer Dürre aus, reißt er auf — und Sauerstoff gelangt an die Munition. Inzwischen wird auch der Wald bei **St. Egyden am Steinfeld** überwacht, wo es tatsächlich gebrannt hat.

### 1.1 Die Kette in vier Schritten

1. **Satellitendaten.** Alle fünf Minuten ruft das System beim NASA-Dienst FIRMS die neuesten Auswertungen ab. Die Instrumente an Bord messen die Wärmestrahlung der Erdoberfläche und melden Stellen, an denen es auffällig heiß ist.
2. **Wetterdaten.** Hinzu kommen die aktuelle Lufttemperatur und Luftfeuchte einer Messstation der GeoSphere Austria sowie die Feuchte der obersten Bodenschicht. Steht in der betroffenen Zone ein Bodensensor, treten dessen gemessene Werte an die Stelle dieser Schätzung.

3. **Bewertung.** Jeder Hitzepunkt wird geprüft: Liegt er in einer hinterlegten Gefahrenzone? Und erfüllt er die Kriterien, die für *diese Art* von Gefahr gelten?
4. **Meldung.** Trifft beides zu, erscheint der Alarm binnen Sekunden auf der Karte — mit Messwerten und exakten Koordinaten.

#### Warum nicht einfach „heiß

Weil das entweder ständig fehlalarmieren oder echte Gefahren übersehen würde. Ein Feld in der Sonne ist heiß, ein Fabrikschornstein auch. Umgekehrt ist ein Waldbrand an einem kühlen Tag trotzdem ein Waldbrand. Deshalb prüft das System immer *zwei* Dinge: den Ort (liegt es in einer Gefahrenzone?) und die Umstände, die zu genau dieser Gefahr passen.

## 2 Die Lagekarte lesen

**Für wen:** Einsatzkräfte und alle, die die Karte im Betrieb nutzen

Die Karte erreichen Sie unter <https://openfirewatch.org>. Sie läuft im Browser auf Mobiltelefon, Tablet und Rechner; eine Anmeldung ist nicht nötig und es muss nichts installiert werden.

Die Sprache richtet sich zunächst nach der Einstellung Ihres Geräts. Umschalten können Sie jederzeit über die Schaltflächen **DE** und **EN** — am Rechner unten links, am Telefon oben rechts.

### 2.1 Was Sie auf der Karte sehen

| Darstellung              | Bedeutung                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rot umrandete Fläche     | Eine <b>Gefahrenzone</b> . Nur innerhalb dieser Flächen kann eine erkannte Hitzequelle einen Alarm auslösen. |
| Kleiner gelber Punkt     | Eine erfasste Hitzequelle, die <i>keinen</i> Alarm ausgelöst hat — zur Einordnung der Lage.                  |
| Pulsierender roter Punkt | Ein <b>kritischer Alarm</b> . Ein Klick oder Tipp darauf zeigt sämtliche Messwerte.                          |
| Kleiner türkiser Punkt   | Ein <b>Bodensensor</b> . Türkis bedeutet: Er meldet aktuelle Werte. Grau bedeutet: Er meldet nicht mehr.     |

### 2.2 Kartenart wechseln

Links unten (am Telefon oben links) stehen drei Kartenarten zur Wahl:

- **Dunkel** — die Standardansicht. Die Karte tritt zurück, damit die roten Gefahrenzonen und Alarme das Bild bestimmen.

- **Luftbild** — Orthofoto mit 30 cm Auflösung. Zeigt Waldgrenzen, Schneisen und Forststraßen so, wie sie tatsächlich aussehen. Nützlich, sobald jemand hinfahren muss.
- **Gelände** — Höhenlinien und Geländeschummerung, etwa um Hanglagen und Zufahrten einzuschätzen.

Luftbild und Gelände stammen von **basemap.at**, der amtlichen österreichischen Basiskarte (offene Daten, CC BY 4.0). Sie decken *nur Österreich* ab — die Schaltflächen sind deshalb mit „AT“ gekennzeichnet. Die gewählte Kartenart bleibt gespeichert.

Alarme, Gefahrenzonen und Sensoren bleiben beim Wechsel unverändert sichtbar; es wechselt ausschließlich der Untergrund.

## 2.3 Am Telefon

Am Mobiltelefon ist die Karte das Wichtigste, deshalb ist die Aufteilung dort eine andere. Das Lagepanel liegt nicht rechts, sondern als *Leiste am unteren Rand*.

- **Zugeklappt** zeigt es eine einzige Zeile: die Lage in Kurzform. Angezeigt wird stets das Dringendste — eine unterbrochene Verbindung zuerst (denn dann sind alle Werte veraltet), dann die Zahl der offenen Alarme, dann die Zone, die ihrer Schwelle am nächsten ist, und andernfalls „Lage ruhig“.
- **Antippen** klappt es auf. Sie sehen dieselben Inhalte wie am Rechner und können nach unten scrollen.
- Trifft ein **kritischer Alarm** ein, klappt die Leiste von selbst auf, und die Karte rückt die Fundstelle in den sichtbaren Streifen oberhalb — nicht in die Bildmitte, die dann verdeckt wäre.

Die Bedienelemente sind auf Fingerbedienung ausgelegt; die Anzeige berücksichtigt Aussparungen wie Kamerastege moderner Geräte.

## 2.4 Das Lagepanel



Am Rechner steht das Panel rechts oben, am Telefon unten (siehe voriger Abschnitt). Es hat drei Bereiche, von oben nach unten:

**Bedingungen.** Die aktuell gemessenen Werte — Lufttemperatur, Bodenfeuchte, Luftfeuchte und, wo die Station ihn liefert, der Wind samt Richtung — und darunter für jede Zone, *wie weit sie von einem Alarm entfernt ist*. Das ist der vorausschauende Teil: Sie sehen morgens, ob heute ein kritischer Tag wird.

Im abgebildeten Beispiel steht beim Föhrenwald „11,2°C und 7 % vom Zündfenster entfernt“. Beide Bedingungen sind also noch nicht erfüllt — es müsste deutlich wärmer *und* trockener

werden.

Ist eine der beiden bereits erfüllt, sagt die Zeile das ausdrücklich, etwa „Boden bereits trocken genug — nur noch 3,6 °C bis zur Zündung“. Solche Zonen werden orange hervorgehoben: Dann entscheidet allein noch die Temperatur, und ein einziger heißer Nachmittag genügt.

Steht in einer Zone ein Bodensensor und meldet er aktuelle Werte, fließen dessen Messwerte hier ein — nicht mehr die Schätzung für die ganze Region (siehe Abschnitt 4.3).

Bei einer Zone, bei der „Alarm bei jeder erkannten Hitzequelle“ steht, gibt es keinen Abstand zu berechnen: Sie ist dauerhaft scharf. Solche Zeilen bleiben deshalb bewusst grau. Rot ist einem tatsächlichen Zustand vorbehalten — eine Zeile, die immer rot leuchtet, gewöhnt das Auge an Rot, und genau das wäre im Ernstfall gefährlich.

**Zündfenster-Vorhersage.** Darunter steht, wann jede wettergesteuerte Zone das nächste Mal beide Zündbedingungen zugleich erfüllt — bis zu sieben Tage im Voraus, etwa „Donnerstag, 27.08., 13:00–17:00 Uhr, in 142 h“.

Das ist der Teil, der dem System zu einem echten *Frühwarnsystem* macht: Die Satellitenerkennung meldet erst, wenn bereits etwas brennt — und das mit Stunden Verzug. Die Regel für Phosphor beschreibt aber keine Beobachtung, sondern *Bedingungen*. Auf die Wettervorhersage angewendet sagt dieselbe Regel, wann diese Bedingungen eintreten. Aus „es brennt seit zwei Stunden“ wird „Donnerstagnachmittag wird kritisch“: Zeit für eine Streife, für Hinweise an Waldbesucher, für Bereitschaft.

Liegt ein Fenster innerhalb von drei Tagen, wird es zusätzlich über die eingerichteten Kanäle gemeldet — als *Warnung*, nicht als Alarm.

#### Eine Vorhersage ist keine Vorhersage eines Brandes

Sie besagt, dass die Bedingungen für eine Selbstentzündung erwartet werden. Die meisten solcher Fenster vergehen ohne Ereignis — genau deshalb ist eine Streife währenddessen billige Vorsorge. Bei Zonen, die bei jeder erkannten Hitzequelle alarmieren (etwa Waldbrandflächen), steht bewusst „Wetter spielt hier keine Rolle“ statt „kein Fenster“: Eine Entwarnung, für die es keine Grundlage gibt, wäre schlimmer als keine Angabe.

**Aktuelle Alarme.** Jeder Eintrag nennt die Alarmstufe, die betroffene Zone, Temperatur, Bodenfeuchte, die Koordinaten und den Zeitpunkt der Satellitenaufnahme.

Mit **QUITT** übernehmen Sie einen Alarm. Er verschwindet daraufhin aus der Liste, der pulsierende Punkt auf der Karte hört auf zu pulsieren, und im Verlauf bleibt der Eintrag mit einem grünen Haken und dem Zeitpunkt der Übernahme erhalten. Der Fundort bleibt als gelber Punkt weiterhin sichtbar — quittieren heißt *übernommen*, nicht *erledigt*.

Eine Quittierung gilt **für alle**: auf jedem Gerät, das die Karte geöffnet hat, und auch nach dem Neuladen. Genau deshalb ist sie geschützt. Ohne entsperartes Panel „Gefahrenzonen“ bleibt der Alarm stehen, und die Oberfläche nennt Ihnen den Grund. Wer die Karte nur ansieht, kann also keine Warnung abschalten, auf die sich eine Mannschaft verlässt.

**Lagebericht.** Über das Infofenster (unten links, „Lagebericht (PDF)“) erzeugt das System auf Knopfdruck einen datierten Bericht mit allem, was dieses Kapitel beschreibt: aktuelle Lage, offene Alarme, Vorhersage, Saisonauswertung, Ereignis-Validierung, Sondenstatus — und den Grenzen des Systems im Dokument selbst. Gedacht für Besprechungen und Behördenkontakte: dieselben Zahlen wie am Bildschirm, zitierfähig auf Papier.

**Saisonauswertung.** Über „Saisonauswertung anzeigen“ sehen Sie, an wie vielen Tagen jeder Jahres seit 2017 das Zündfenster tatsächlich offen war — mit der Verteilung über die Monate.

Für den Föhrenwald ergibt sich ein Mittel von rund **14 Tagen pro Jahr**. Bemerkenswert sind die letzten Jahre: 2024 waren es 29 Tage, 2026 bereits 33 — die beiden höchsten Werte des Jahrzehnts, und 2026 war bei Redaktionsschluss noch nicht zu Ende.

Diese Auswertung stammt *nicht* aus den eigenen Aufzeichnungen des Systems. Das ginge auch gar nicht: Ein Eintrag entsteht nur, wenn ein Satellit etwas erfasst — ein heißer, staubtrockener Tag ohne Detektion hinterlässt keine Spur. Stattdessen werden Wetterdaten einer Reanalyse (ERA5) je Zone zehn Jahre rückwirkend geladen und dieselbe Regel darauf angewendet.

#### Zwei Einschränkungen dazu

Erstens verwendet das Archiv die Bodenschicht 0–7 cm, die Regel dagegen 1–3 cm. Über 1153 vergleichbare Stunden liegt das Archiv im Mittel 2,2 Prozentpunkte feuchter, die Zahl der Stunden unter der Schwelle unterscheidet sich um rund 2 %. Für das Zählen von Tagen einer Saison brauchbar — für Aussagen auf die Kommastelle nicht.

Zweitens beruht die Auswertung auf denselben Schwellenwerten wie der Live-Betrieb, und die stammen aus der Fachliteratur. Eine Historie, die auf einer Annahme rechnet, erbt die Annahme. Genau darin liegt aber ihr Wert: Legt man diese Tage neben die Termine tatsächlicher Brände, wird die Annahme überprüfbar.

**Verlauf.** Über „Verlauf anzeigen“ sehen Sie sämtliche Bewertungen der letzten sieben Tage — auch jene, die zu keinem Alarm geführt haben. Dieser Bereich beantwortet Fragen wie „Was war heute Nacht?“ und macht nachvollziehbar, worauf das System wie reagiert hat. Bereits übernommene Alarme stehen dort mit einem grünen Haken und blasser — erledigt im Sinne von „jemand kümmert sich“, nicht gelöscht.

## 2.5 Die Alarmstufen

| Stufe                      | Farbe  | Bedeutung                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PHOSPHORBRAND              | rot    | In einer Phosphor-Zone ist es über 30 °C <i>und</i> der Boden ist sehr trocken. Selbstentzündung ist möglich.                                                      |
| WALDBRAND                  | rot    | In einer Waldbrand-Zone wurde eine Hitzequelle erkannt.                                                                                                            |
| HITZE AN MUNITIONSSTANDORT | rot    | Hitze an einem Ort mit Munition — unabhängig vom Wetter.                                                                                                           |
| GLUTNEST                   | rot    | Eine schwache Wärmequelle blieb über mehrere Satellitenüberflüge am selben Fleck. Typisches Muster für schwelende Glut.                                            |
| HITZE AN BODENSONDE        | rot    | Eine Bodensonde hat die Hitze <i>selbst gemessen</i> — über 50 °C, oder ein ungewöhnlicher Anstieg gegenüber den Stunden davor. Der Fall, den kein Satellit sieht. |
| UNGEWÖHNLICHE HITZE        | rot    | Auffällige Hitze in einer Zone ohne spezielles Gefahrenmodell.                                                                                                     |
| ERHÖHT                     | orange | Etwas wurde in einer Zone erfasst, die Kriterien für einen Alarm waren aber nicht erfüllt. Der Grund wird mit angegeben.                                           |
| INFO                       | grau   | Erfasst, aber außerhalb aller Zonen. Erscheint nur im Verlauf.                                                                                                     |

### Was ein Alarm nicht sagt

Ein Alarm bedeutet: *Hier ist ungewöhnliche Hitze, und die Umstände passen zu einer bekannten Gefahr.* Er bedeutet nicht, dass Flammen sichtbar sind, und er ersetzt keine Erkundung vor Ort. Umgekehrt schließt ein ausbleibender Alarm ein Feuer nicht aus — siehe Kapitel 5.

## 3 Wie das System zu seinem Urteil kommt

**Für wen:** alle Interessierten

Entscheidend ist: Für *jede Art* von Gefahr gelten *eigene* Kriterien. Alles über einen Kamm zu scheren wäre in beide Richtungen falsch.

| Art der Zone    | Wann wird alarmiert                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weißer Phosphor | Nur wenn <b>beides</b> zutrifft: mindestens 30 °C <i>und</i> weniger als 20 % Bodenfeuchte. Der Mechanismus hängt vom Wetter ab: Bei feuchtem Boden bleibt die Munition abgeschirmt, bei kühlem Wetter fehlt die Zündtemperatur.                                                       |
| Waldbrand       | Bei jeder erkannten Hitzequelle, <b>unabhängig vom Wetter</b> — sofern der Satellit die Meldung nicht selbst als unsicher einstuft. Ein Hitzepunkt im Wald <i>ist</i> bereits ein Feuer. Auf 30 °C Lufttemperatur zu warten würde einen echten Brand an einem kühlen Tag verschweigen. |
| Munitionsdepot  | Immer, ohne jede Zusatzbedingung. Hitze an einem Munitionsstandort ist unabhängig vom Wetter ein Notfall. Ein Fehlalarm ist dort deutlich billiger als ein übersehener Vorfall.                                                                                                        |
| Allgemein       | Bei jeder erkannten Hitzequelle. Auffangfall für Zonen ohne spezielles Gefahrenmodell.                                                                                                                                                                                                 |

### 3.1 Wie sicher ist eine Meldung?

Die Satelliten liefern zu jeder gemeldeten Hitzequelle eine eigene Einschätzung, wie sicher sie sich sind. Nur eine ausdrücklich *niedrige* Einstufung unterdrückt einen Alarm — so fallen bekannte Störquellen wie Sonnenreflexionen heraus, ohne dass eine fehlende Angabe stillschweigend zu einer Abwertung führt.

### 3.2 Glutnester

Eine Flammenfront wandert. Ein Glutnest bleibt liegen und strahlt schwach weiter. Genau das nutzt das System: Findet es über mindestens zwei getrennte Satellitenüberflüge hinweg schwache Wärmesignale am selben Fleck (innerhalb von 500 m und 72 Stunden), meldet es ein mögliches Glutnest. Der Alarm nennt die Begründung mit, etwa „bei 4 Überflügen in 72 h, Spitze 1,4 MW“.

Diese Regel hat Vorrang vor allen anderen: Die Wetterkriterien *sagen voraus*, dass eine Entzündung wahrscheinlich ist — eine Persistenz *beobachtet*, dass bereits etwas brennt.

## 4 Gefahrenzonen verwalten

**Für wen:** Betreiber der Anlage

Zonen sind das Einzige, was im laufenden Betrieb gepflegt werden muss. Das beobachtete Satellitengebiet ergibt sich *automatisch* aus ihnen: Legen Sie eine Zone an, wird das abgefragte Gebiet beim nächsten Zyklus von selbst erweitert.

## 4.1 Zone anlegen

1. Oben links **Gefahrenzonen** öffnen.
2. **Entsperren**: den Betreiber-Schlüssel eingeben. Er gilt nur für diesen Browser-Tab und ist beim Schließen wieder verschwunden — das ist Absicht, damit an einem gemeinsam genutzten Rechner nichts zurückbleibt.
3. + **Neue Zone** wählen und auf der Karte die Eckpunkte setzen. Die entstehende Fläche wird sofort dargestellt. „Punkt zurück“ nimmt den zuletzt gesetzten Eckpunkt zurück, „Fertig“ schließt die Fläche.
4. Namen auf **Deutsch und Englisch** eingeben und die Gefahrenart wählen. Beide Sprachen sind erforderlich, weil dieselbe Meldung Nutzer in beiden Sprachen erreicht.
5. **Zone speichern**. Sie erscheint unmittelbar auf der Karte.

## 4.2 Zone ändern oder stilllegen

**Bearbeiten** ändert Namen und Gefahrenart; über „Umriss neu zeichnen“ lässt sich die Fläche ersetzen. Das ist der übliche Weg, wenn eine Grenze nachgeschärft wird — die Zone behält dabei ihre Kennung und damit ihre gesamte Alarmhistorie.

**Stilllegen** beendet die Alarmierung für diese Zone sofort. Sie wird dabei bewusst *nicht gelöscht*: Alle Alarme, die sie je ausgelöst hat, bleiben nachvollziehbar. Ohne diesen Schutz würde das Entfernen einer Zone die Nachweiskette vergangener Ereignisse vernichten.

### Die Wahl der Gefahrenart ist keine Beschriftung

Sie entscheidet, nach welchen Kriterien bewertet und wie der Alarm benannt wird. Eine Waldfläche als „Weißer Phosphor“ anzulegen führt dazu, dass ein echter Waldbrand an einem kühlen Tag nur als „Erhöht“ gemeldet wird.

## 4.3 Bodensensoren

Alle Wetterwerte, die in die Bewertung einfließen, sind zunächst *regionale* Werte: eine Messstation und ein Modellpunkt stehen für ein Beobachtungsgebiet von rund 18 km Ausdehnung. Ein Bodensensor, der direkt im Risikogebiet montiert ist, ersetzt diese Schätzung durch eine Messung — genau dort, wo es darauf ankommt. Liegt eine Satellitendetektion in einer Zone mit aktuellem Sensorwert, rechnet die Bewertung mit den gemessenen Werten und nennt den Sensor im Alarm.

Die Verwaltung erfolgt im selben Panel wie die Zonen: Unter jeder Zone stehen ihre Sensoren mit einem Statuspunkt (grün: meldet, grau: meldet nicht), den letzten Messwerten und dem Akkustand.

- + **Sensor**: Auf die Karte tippen, wo die Sonde vergraben ist, dann Bezeichnung und Geräte-ID (LoRaWAN) eintragen. Die Zone ergibt sich automatisch aus der Position.

- **Bearbeiten** ändert Bezeichnung, Geräte-ID, Position („Neu platzieren“) und die optionale Kalibrierung.
- **Stillegen** beendet die Verwendung; die Messreihe bleibt als Standortaufzeichnung erhalten.

Sensoren melden nicht nur — sie *alarmieren* auch selbst: Misst eine Sonde über 50 °C oder einen ungewöhnlichen Temperaturanstieg gegenüber den Stunden davor, entsteht ein regulärer Alarm (HITZE AN BODENSONDE) mit allem, was dazugehört: Karte, Quittierung, Eskalation, Benachrichtigung. Je Sonde wird eine Hitzeepisode nur einmal gemeldet.

Auf der Karte erscheinen Sensoren als kleine türkise Punkte mit einem Info-Fenster. Ein Sensor, der länger nicht meldet (leerer Akku, Funkloch), wird *nicht* weiterverwendet — die Bewertung fällt dann auf die regionalen Werte zurück. Ein toter Sensor darf nie „alles ruhig“ bedeuten.

#### Kalibrierung

Kapazitive Bodenfeuchtesonden messen bodenartabhängig. Ohne Feldkalibrierung liefern sie eine Tendenz, keinen Absolutwert. Die Kalibrierung (Faktor und Offset) wird beim Sensor hinterlegt und wirkt auch rückwirkend auf alle gespeicherten Messwerte, weil diese roh aufbewahrt werden.

## 4.4 Benachrichtigungen

Ein Alarm, der nur auf einer Karte erscheint, erreicht um drei Uhr früh niemanden — und das ist genau die Zeit, zu der niemand hinsieht und zu der es am ehesten darauf ankommt. Auf Wunsch meldet OpenFireWatch deshalb selbstständig:

- **Kritische Alarme**, einmal je Ereignis. Dieselbe Hitzequelle erneut bewertet löst keine zweite Meldung aus.
- **Ausfall der Datenaufnahme**. Kommen über mehrere Abfragezyklen keine Daten mehr herein, wird das gemeldet — und ebenso, wenn es wieder läuft. Ein Warnsystem, das stillschweigend ausfällt, ist gefährlicher als gar keines, weil man sich weiterhin darauf verlässt.

Zwei Wege stehen bereit: ein **Webhook**, über den sich beliebige Systeme anbinden lassen (eigene Alarmierung, Chatdienste, ein E-Mail-Verteiler), und **Telegram**, also eine Nachricht in einen Gruppenchat der Mannschaft. Beides ist kostenlos und in wenigen Minuten eingerichtet; die Anleitung steht in `docs/notifications.md`.

Ob überhaupt etwas versendet wird, entscheidet allein die Konfiguration: Ohne eingerichteten Kanal bleibt alles stumm. Die Einrichtung lässt sich jederzeit mit einer ausdrücklich als Test gekennzeichneten Meldung überprüfen — ohne auf einen echten Vorfall warten zu müssen.

**Auch eine Benachrichtigung ist keine Alarmierung**

Diese Meldungen sind ein Hinweis an eine Person, kein Einsatzbefehl. Sie ersetzen weder den Notruf noch die Alarmierung über die Landeswarnzentrale. Jede Meldung trägt diesen Hinweis am Ende mit.

## 5 Was das System nicht kann

**Für wen:** besonders für Einsatzkräfte — bitte vollständig lesen

Diese Grenzen sind keine vorübergehenden Mängel, sondern folgen aus der Technik. Wer sie kennt, kann die Meldungen richtig einordnen.

**Verdeckte Glut bleibt für Satelliten unsichtbar.**

Glut, die unter der Erdoberfläche, im Wurzelwerk oder unter geschlossenem Kronendach schwelt, sehen die Satelliten **nicht**. Sie ist zu kühl, zu klein und abgeschirmt. Eine *Bodensonde* schließt diese Lücke — aber nur an ihrem Standort, für wenige Quadratmeter. Für die Fläche braucht es weiterhin Wärmebildtechnik vor Ort oder per Drohne.

**Zeitverzug von Stunden.**

Ein Satellit sieht einen Ort nur bei seinem Überflug, typischerweise wenige Male pro Tag. Zwischen Brandausbruch und Meldung können **Stunden** liegen. Für die schnelle Entdeckung bleiben Menschen, Kameras und Beobachtungsflüge unersetzlich.

**Grobe Auflösung.**

Ein Bildpunkt entspricht etwa 375 m Kantenlänge. Die gemeldete Position ist der Mittelpunkt dieses Bereichs, nicht die exakte Brandstelle.

**Wetter gilt für das Gebiet, nicht für den Punkt.**

Die Messwerte stammen von einer Wetterstation und einem Bodenfeuchte-Wert für das gesamte überwachte Gebiet. Bei kleinen, nahe beieinander liegenden Zonen ist das zutreffend; über größere Entfernungen wird es ungenau.

**Die Zonengrenzen sind abgeleitet, nicht amtlich.**

Die mitgelieferten Flächen stammen aus offenen Kartendaten (OpenStreetMap), nicht aus behördlichen Gefahrenkarten. Für den verbindlichen Einsatz müssen sie durch die Grenzen der zuständigen Stelle ersetzt werden.

**Die Vorhersage erbt die Unsicherheit des Wettermodells.**

Sieben Tage im Voraus ist eine Wetterprognose eine brauchbare Schätzung, drei Tage im Voraus eine gute. Deshalb werden nur Fenster innerhalb von drei Tagen aktiv gemeldet, während die Anzeige die ganze Woche zeigt.

**Die Schwellenwerte sind begründete Annahmen.**

Die 30 °C und 20 % Bodenfeuchte stammen aus der Fachliteratur zum Verhalten von weißem Phosphor, nicht aus Messungen im Föhrenwald. Sie sind eine nachvollziehbare Näherung und ausdrücklich zur fachlichen Prüfung gestellt.

**Benachrichtigungen hängen an fremden Diensten.**

Eine Meldung erreicht ihr Ziel nur, wenn Internetverbindung, Chatdienst beziehungsweise Empfängersystem gerade funktionieren. Fehlversuche werden wiederholt und protokolliert, aber nicht garantiert zugestellt.

**Kein zertifiziertes System.**

OpenFireWatch ist ein quelloffenes Werkzeug ohne Zulassung als Warnsystem, ohne zugesicherte Verfügbarkeit und ohne Reaktionszeit-Garantie.

**Die wichtigste Regel**

Ein **ausbleibender Alarm ist kein Nachweis**, dass nichts brennt. Das System kann Gefahren übersehen — durch Bewölkung, Verzug, Auflösung oder verdeckte Glut. Es ergänzt bestehende Verfahren, es ersetzt keines davon.

## 6 Technischer Überblick

**Für wen:** Entwicklerinnen und Entwickler

### 6.1 Datenquellen

| Quelle               | Liefert                  | Anmerkung                                                                                          |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NASA FIRMS (VIIRS)   | Hitzepunkte              | kostenfreier Zugangsschlüssel nötig; erlaubt sind 5000 Abfragen je 10 Minuten, genutzt werden zwei |
| GeoSphere Austria    | Temperatur, Luftfeuchte  | Station des TAWES-Netzes, ohne Schlüssel                                                           |
| Open-Meteo           | Bodenfeuchte             | oberste Bodenschicht (1–3 cm), ohne Schlüssel                                                      |
| Eigene Bodensensoren | Temperatur, Bodenfeuchte | örtliche Messung; hat Vorrang vor den regionalen Werten                                            |
| OpenStreetMap        | Zonengeometrie           | Grundlage der mitgelieferten Zonen                                                                 |
| CARTO                | Kartenhintergrund        | dunkle Standardansicht, weltweit                                                                   |
| basemap.at           | Luftbild, Gelände        | amtliche österreichische Basiskarte, CC BY 4.0; nur Österreich                                     |

### 6.2 Aufbau

Fünf Dienste, die mit einem einzigen Befehl über Docker Compose starten (im öffentlichen Betrieb kommt Caddy als TLS-Endpunkt hinzu):

**workers**

Hintergrundprozesse (Node.js, BullMQ), die die externen Schnittstellen abfragen. Fehlversuche werden mit wachsendem Abstand wiederholt; endgültig gescheiterte Aufträge landen in einer eigenen Warteschlange und gehen nie verloren.

**redis**

Nachrichtenbus. Entkoppelt die Dienste, sodass jeder einzeln neu starten kann, ohne dass Daten verloren gehen.

**db**

PostgreSQL mit PostGIS. Die räumliche Prüfung findet in der Datenbank statt (`ST_Intersects` auf einem GiST-Index), nicht im Anwendungscode.

**backend**

NestJS. Bewertet die Meldungen, stellt die REST-Schnittstelle samt OpenAPI-Dokumentation bereit und verteilt Alarme über WebSockets.

**frontend**

Angular mit MapLibre GL JS, ausgeliefert von nginx.

## 6.3 Schnittstelle

Lesende Zugriffe sind öffentlich — ein Lagebild ist zum Ansehen da. Für schreibende gibt es zwei getrennte Zugangsdaten:

**(B) Betreiber-Schlüssel, Kopffeld X-API-Key.**

Zonen und Sensoren verwalten, Alarme quittieren, Probealarm auslösen.

**(G) Gateway-Token, Kopffeld X-Sensor-Token.**

Ausschließlich Messwerte einliefern. Getrennt gehalten, weil ein LoRaWAN-Gateway üblicherweise in einem Schuppen steht: Wer es erreicht, soll damit keine Gefahrenzone verändern können.

Ist ein Schlüssel nicht konfiguriert, werden die zugehörigen Zugriffe abgewiesen, statt ungeschützt zugelassen zu werden.

| Methode | Pfad                         | Zweck                               |
|---------|------------------------------|-------------------------------------|
| GET     | /api/health                  | Betriebsprüfung, Version und Commit |
| GET     | /api/report/lagebericht.pdf  | Lagebericht als PDF                 |
| GET     | /api/risk-zones              | Zonen als GeoJSON                   |
| GET     | /api/anomalies               | erfasste Hotspots                   |
| GET     | /api/alerts                  | Verlauf der Bewertungen             |
| GET     | /api/conditions              | Bedingungen und Zonenbereitschaft   |
| GET     | /api/sensors                 | Bodensensoren samt Meldestatus      |
| POST    | /api/risk-zones              | Zone anlegen (B)                    |
| PUT     | /api/risk-zones/{id}         | Zone ersetzen (B)                   |
| DELETE  | /api/risk-zones/{id}         | Zone stilllegen (B)                 |
| POST    | /api/sensors                 | Sensor registrieren (B)             |
| PUT     | /api/sensors/{id}            | Sensor ändern (B)                   |
| DELETE  | /api/sensors/{id}            | Sensor stilllegen (B)               |
| POST    | /api/alerts/{id}/acknowledge | Alarm quittieren (B)                |
| POST    | /api/simulate-fire           | Probealarm (B)                      |
| POST    | /api/sensors/readings        | Messwerte annehmen (G)              |

Die vollständige und stets aktuelle Beschreibung erzeugt das System selbst aus dem Quelltext: <https://openfirewatch.org/api/docs>.

#### Welche Fassung läuft gerade?

GET /api/health nennt Version und Commit, aus dem das Abbild gebaut wurde. Zwischen zwei Veröffentlichungen ändert sich die Versionsnummer nicht — die Frage „Ist die eben eingespielte Korrektur wirklich aktiv?“ beantwortet daher nur der Commit.

## 6.4 Selbst betreiben

```
git clone https://github.com/michifueby/OpenFireWatch.git
cd OpenFireWatch
cp .env.example .env      # FIRMS-Schlüssel und Passwörter eintragen
docker compose up --build
```

Danach ist die Karte unter <http://localhost:4200> erreichbar. Der öffentliche Betrieb mit TLS ist in [docs/deployment.md](#) beschrieben.

## 6.5 Mitarbeiten

Rückmeldungen sind ausdrücklich erwünscht — besonders aus der Einsatzpraxis. Die fachlichen Annahmen (Schwellenwerte, benötigte Angaben im Alarm, sinnvolle Zonengrenzen) stammen von einem Entwickler, nicht von einer Einsatzkraft. Kritik daran ist wertvoller als Zustimmung.

- Fehler und Vorschläge: <https://github.com/michifueby/OpenFireWatch/issues>

- Mitwirken: Datei `CONTRIBUTING.md` im Projekt
- Sicherheitslücken: bitte *nicht* öffentlich melden, siehe `SECURITY.md`

Kartengrundlage: © CARTO und OpenStreetMap-Mitwirkende, © basemap.at (CC BY 4.0) ·  
Satellitendaten: NASA FIRMS · Wetterdaten: GeoSphere Austria, Open-Meteo  
OpenFireWatch ist ein unabhängiges Projekt und steht in keiner Verbindung zur NASA.